

Справочник по физике: Основные формулы и определения

Сводный курс формул

26 сентября 2026 г.

Содержание

1 Кинематика	2
1.1 Равномерное прямолинейное движение	2
1.2 Равноускоренное прямолинейное движение	2
1.3 Свободное падение и движение тела, брошенного вертикально вверх	2
1.4 Движение тела, брошенного под углом к горизонту	2
1.5 Равномерное движение по окружности	2
2 Динамика	3
2.1 Законы Ньютона	3
2.2 Силы в механике	3
3 Статика и Гидростатика	3
3.1 Статика	3
3.2 Гидростатика	3
4 Импульс и Работа. Законы сохранения	3
4.1 Импульс	3
4.2 Работа и Энергия	4
5 Молекулярная физика и Термодинамика	4
5.1 Основы МКТ	4
5.2 Изопроцессы	4
5.3 Термодинамика	4
6 Электростатика и Электрический ток	5
6.1 Электростатика	5
6.2 Постоянный ток	5
7 Магнетизм и Электромагнитная индукция	5
8 Колебания и Волны	6
8.1 Механические и электромагнитные колебания	6
8.2 Волны	6
9 Оптика	6
10 Квантовая и Ядерная физика	6
11 Сводная таблица параметров вращательного движения	7

1 Кинематика

1.1 Равномерное прямолинейное движение

- **Путь:** $L = v \cdot t$
где L — путь, v — скорость, t — время.
- **Уравнение движения (координата):** $x = x_0 + v_x t$
где x_0 — начальная координата, v_x — проекция скорости на ось X .
- **Средняя путевая скорость:** $v_{cp} = \frac{L_{полн}}{t_{полн}} = \frac{L_1 + L_2 + \dots}{t_1 + t_2 + \dots}$

1.2 Равноускоренное прямолинейное движение

- **Ускорение:** $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t}$
где a — ускорение, v_0 — начальная скорость, v — конечная скорость.
- **Скорость от времени:** $v = v_0 + at$
- **Перемещение:** $S = v_0 t + \frac{at^2}{2} = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = \frac{v + v_0}{2} t$
- **Уравнение координаты:** $x = x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$
- **Тормозной путь:** $S_{торм} = \frac{v_0^2}{2a}$

1.3 Свободное падение и движение тела, брошенного вертикально вверх

- **Падение без начальной скорости с высоты h :**

$$v = \sqrt{2gh}, \quad t_{пад} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

где $g \approx 9,8 \text{ м/с}^2$ — ускорение свободного падения.

- **Подъем вертикально вверх с начальной скоростью v_0 :**

$$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}, \quad t_{\text{под}} = \frac{v_0}{g}, \quad t_{\text{полн}} = \frac{2v_0}{g}$$

1.4 Движение тела, брошенного под углом к горизонту

- **Время полета и дальность:**

$$t_{\text{полн}} = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}, \quad L = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}, \quad h_{\max} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

1.5 Равномерное движение по окружности

- **Период и частота:** $T = \frac{t}{N} = \frac{1}{\nu}, \quad \nu = \frac{N}{t} = \frac{1}{T}$
- **Угловая и линейная скорость:** $\omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}, \quad v = \omega R = \frac{2\pi R}{T}$
- **Центростремительное ускорение:** $a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = v\omega$

2 Динамика

2.1 Законы Ньютона

- **Второй закон Ньютона:** $\vec{F} = m\vec{a}$ или в проекциях: $\sum F_x = ma_x$
где $\vec{F}$ — равнодействующая всех сил, m — масса тела.
- **Третий закон Ньютона:** $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

2.2 Силы в механике

- **Сила упругости (Закон Гука):** $F_{\text{упр}} = kx$
где k — жесткость, x — абсолютная деформация.
 - Последовательное соединение пружин: $\frac{1}{k_{\text{эф}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$
 - Параллельное соединение пружин: $k_{\text{эф}} = k_1 + k_2$
- **Сила трения скольжения:** $F_{\text{тр}} = \mu N$
где μ — коэффициент трения, N — сила реакции опоры.
- **Закон всемирного тяготения:** $F = G \frac{Mm}{r^2}$
где $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$ — гравитационная постоянная.
- **Ускорение свободного падения на высоте h :** $g_h = \frac{GM}{(R_n + h)^2}$
- **Первая космическая скорость:** $v_1 = \sqrt{gR_n} = \sqrt{\frac{GM}{R_n}}$

3 Статика и Гидростатика

3.1 Статика

- **Момент силы:** $M = F \cdot d$ (условие равновесия: $\sum M = 0$).
- **Центр масс системы точек:** $x_{cm} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$

3.2 Гидростатика

- **Давление:** $p = \frac{F}{S}$
- **Гидростатическое давление:** $p = \rho gh$
- **Полное давление на глубине h :** $p = p_0 + \rho gh$ (p_0 — атмосферное давление).
- **Закон Архимеда (выталкивающая сила):** $F_A = \rho_{\text{жидк}} g V_{\text{погр}}$

4 Импульс и Работа. Законы сохранения

4.1 Импульс

- **Импульс тела:** $\vec{p} = m\vec{v}$
- **Второй закон Ньютона в импульсной форме:** $\vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p}$
- **Закон сохранения импульса:** $\sum \vec{p}_{\text{нач}} = \sum \vec{p}_{\text{кон}}$ (при $\vec{F}_{\text{внеш}} = 0$).

4.2 Работа и Энергия

- **Механическая работа:** $A = FS \cos \alpha$
- **Мощность:** $P = \frac{A}{t} = Fv \cos \alpha$
- **Кинетическая энергия:** $E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m}$
- **Потенциальная энергия:** $E_p = mgh$ (в поле тяжести), $E_p = \frac{kx^2}{2}$ (упругая деформация).
- **Теорема об изменении механической энергии:** $A_{\text{внеш}} = E_{\text{кон}} - E_{\text{нач}}$

5 Молекулярная физика и Термодинамика

5.1 Основы МКТ

- **Количество вещества:** $\nu = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$
- **Основное уравнение МКТ:** $p = \frac{1}{3}nm_0v_{\text{кв}}^2 = nkT$
- **Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы:** $\langle \epsilon \rangle = \frac{3}{2}kT$
- **Средняя квадратичная скорость:** $v_{\text{кв}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$
- **Уравнение Менделеева-Клапейрона:** $pV = \nu RT = \frac{m}{M}RT$

5.2 Изопроцессы

- **Изотермический ($T = \text{const}$):** $pV = \text{const}$ (Закон Бойля-Мариотта)
- **Изобарный ($p = \text{const}$):** $\frac{V}{T} = \text{const}$ (Закон Гей-Люссака)
- **Изохорный ($V = \text{const}$):** $\frac{p}{T} = \text{const}$ (Закон Шарля)

5.3 Термодинамика

- **Внутренняя энергия одноатомного идеального газа:** $U = \frac{3}{2}\nu RT = \frac{3}{2}pV$
- **Работа газа при изобарном процессе:** $A = p\Delta V$
- **Первое начало термодинамики:** $Q = \Delta U + A$
- **КПД тепловой машины:** $\eta = \frac{A_{\text{полезн}}}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$
- **Максимальный КПД (цикл Карно):** $\eta_{\text{max}} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

6 Электростатика и Электрический ток

6.1 Электростатика

- **Закон Кулона:** $F = k \frac{|q_1 q_2|}{\epsilon r^2}$, где $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2$.
- **Напряженность точечного заряда:** $E = \frac{k|q|}{\epsilon r^2}$
- **Связь напряжения и напряженности в однородном поле:** $U = Ed$
- **Потенциал точечного заряда:** $\varphi = \frac{kq}{\epsilon r}$
- **Емкость конденсатора:** $C = \frac{q}{U} = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d}$
- **Энергия заряженного конденсатора:** $W_C = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$

6.2 Постоянный ток

- **Сила тока:** $I = \frac{q}{t}$
- **Сопротивление проводника:** $R = \rho \frac{l}{S}$
- **Закон Ома для участка цепи:** $I = \frac{U}{R}$
- **Закон Ома для полной цепи:** $I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$ ($\mathcal{E}$ — ЭДС, r — внутреннее сопротивление).
- **Закон Джоуля–Ленца (Выделяющееся тепло):** $Q = I^2 R t = U I t = \frac{U^2}{R} t$

7 Магнетизм и Электромагнитная индукция

- **Сила Ампера:** $F_A = B I l \sin \alpha$
- **Сила Лоренца:** $F_L = q v B \sin \alpha$
- **Радиус орбиты заряда в магнитном поле:** $R = \frac{mv}{qB}$
- **Магнитный поток:** $\Phi = BS \cos \alpha$
- **Закон электромагнитной индукции Фарадея:** $\mathcal{E}_{\text{инд}} = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$
- **ЭДС индукции в движущемся проводнике:** $\mathcal{E}_{\text{инд}} = v B l \sin \alpha$
- **Индуктивность и ЭДС самоиндукции:** $\Phi = L I$, $\mathcal{E}_{\text{си}} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$
- **Энергия магнитного поля катушки:** $W_M = \frac{L I^2}{2}$

8 Колебания и Волны

8.1 Механические и электромагнитные колебания

- Уравнение гармонических колебаний: $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$
- Математический маятник: $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$
- Пружинный маятник: $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
- Колебательный контур (Формула Томсона): $T = 2\pi \sqrt{LC}$

8.2 Волны

- Длина волны: $\lambda = vT = \frac{v}{\nu}$
- Скорость света в среде: $v = \frac{c}{n}$ (n — показатель преломления).

9 Оптика

- Закон преломления света (Закон Снеллиуса): $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1}$
- Предельный угол полного внутреннего отражения: $\sin \alpha_{\text{пр}} = \frac{n_2}{n_1}$
- Формула тонкой линзы: $\pm \frac{1}{F} = \pm \frac{1}{d} \pm \frac{1}{f}$
- Оптическая сила линзы: $D = \frac{1}{F}$ (в диоптриях).
- Дифракционная решетка: $d \sin \varphi = m\lambda$

10 Квантовая и Ядерная физика

- Энергия и импульс фотона: $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$, $p = \frac{h}{\lambda}$
- Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: $h\nu = A_{\text{выход}} + \frac{mv_{\text{max}}^2}{2} = A_{\text{выход}} + eU_z$
- Красная граница фотоэффекта: $\nu_{\text{min}} = \frac{A_{\text{выход}}}{h}$, $\lambda_{\text{max}} = \frac{hc}{A_{\text{выход}}}$
- Дефект массы и энергия связи ядра: $\Delta m = (Zm_p + Nm_n) - M_{\text{ядра}}$, $E_{\text{св}} = \Delta m \cdot c^2$
- Закон радиоактивного распада: $N(t) = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$ (T — период полураспада).

11 Сводная таблица параметров вращательного движения

Таблица 1: Взаимосвязь основных величин при движении по окружности

Величина	Через T	Через ν	Через ω	Через v и R
Период (T)	T	$\frac{1}{\nu}$	$\frac{2\pi}{\omega}$	$\frac{2\pi R}{v}$
Частота (ν)	$\frac{1}{T}$	ν	$\frac{\omega}{2\pi}$	$\frac{v}{2\pi R}$
Угловая скорость (ω)	$\frac{2\pi}{T}$	$2\pi\nu$	ω	$\frac{v}{R}$
Центростремительное ускорение (a_n)	$\frac{4\pi^2 R}{T^2}$	$4\pi^2 \nu^2 R$	$\omega^2 R$	$\frac{v^2}{R}$